

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Rayyan Fathanza - 5024241056

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi embedded system saat ini melaju pesat, menjadi komponen utama di balik berbagai perangkat cerdas dan ekosistem Internet of Things. Oleh karena itu, pemahaman mendasar mengenai arsitektur dan pemrograman mikrokontroler menjadi kompetensi yang krusial. Praktikum Pengantar Mikrokontroler ini dilaksanakan untuk mengenalkan lingkungan pengembangan modern berbasis PlatformIO, serta memberikan pengalaman langsung dalam memprogram dua keluarga mikrokontroler populer di industri, yaitu STM32 dan ESP32. Melalui praktikum ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengonfigurasi pin input/output dan menangani isu teknis seperti bouncing pada tombol, tetapi juga memahami cara membaca sinyal analog menggunakan ADC. Penguasaan konsep konsep dasar ini merupakan fondasi penting sebelum merancang sistem embedded tingkat lanjut di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan VSCode

PlatformIO adalah ekstensi pengembangan embedded yang bersifat cross platform dan mendukung ratusan board serta berbagai framework dalam satu antarmuka. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menjalankan framework berbeda pada chip yang sama melalui penyesuaian file konfigurasi.

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

Blackpill adalah development board berspesifikasi tinggi yang menggunakan mikrokontroler STM32F401CC (ARM Cortex M4, 84 MHz). Board ini memerlukan programmer eksternal via protokol SWD. Pemrograman STM32 dapat dilakukan menggunakan framework Arduino STM32duino yang menyediakan instruksi ramah pemula. Ciri khas framework ini pada STM32 adalah pin yang dapat dipanggil langsung sesuai nama porta fisiknya, contohnya PC13 atau PA0.

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP IDF

ESP32 adalah mikrokontroler dual core 32 bit yang dilengkapi fitur WiFi dan Bluetooth, serta dapat diprogram langsung menggunakan kabel USB tanpa alat tambahan. ESP32 mendukung dua framework utama:

- **Framework Arduino:** Menggunakan pendekatan yang mudah dipelajari dengan fungsi setup() dan loop().
- **ESP IDF:** Framework native resmi dari Espressif yang dibangun di atas FreeRTOS. Framework ini memberi kontrol perangkat keras secara penuh dengan titik masuk berupa fungsi app_main().

1.2.4 Konfigurasi Resistor Pull up dan Pull down

Saat tombol tidak ditekan, pin GPIO berada dalam kondisi floating. Untuk menstabilkannya, diperlukan resistor:

- **Pull up:** Menarik pin ke VCC (3.3V). Saat tombol dilepas, pin membaca logika HIGH. Saat ditekan, pin terhubung ke GND (LOW).
- **Pull down:** Menarik pin ke GND. Saat tombol dilepas, pin membaca logika LOW. Saat ditekan, pin terhubung ke VCC (HIGH).

ESP32 mendukung pengaturan internal ini via INPUT_PULLUP atau INPUT_PULLDOWN, kecuali pada pin input only GPIO 34 dan 39 yang mewajibkan pemasangan resistor fisik.

1.2.5 Debouncing

Kontak mekanik pada tombol sering memicu rentetan sinyal HIGH LOW yang sangat cepat saat bersentuhan, menyebabkan satu tekanan terbaca berkali kali, fenomena bouncing. Debouncing adalah metode untuk mengabaikan sinyal palsu tersebut dengan cara memberi jeda waktu singkat 20-50 ms hingga sinyal listrik benar benar stabil sebelum sistem mengeksekusi instruksi pembacaan tombol.

1.2.6 ADC (Analog to Digital Converter)

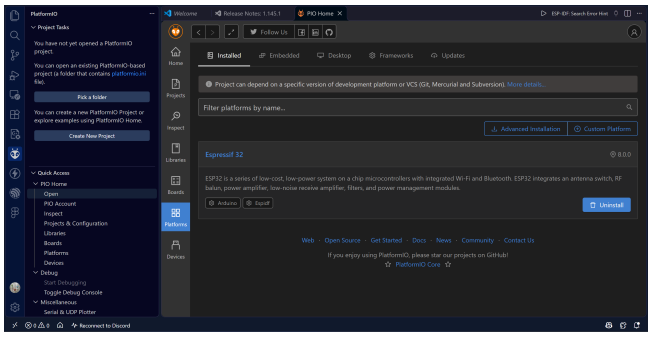
Selain sebagai input/output digital murni (HIGH/LOW), pin GPIO dapat digunakan untuk membaca tegangan yang bervariasi menggunakan ADC. ADC mengubah besaran tegangan analog menjadi nilai angka digital. Pada ESP32, resolusi bawaan ADC adalah 12 bit menghasilkan angka 0 hingga 4095 untuk tegangan 0-3.3V. Sangat disarankan untuk menggunakan pin ADC1, karena ADC2 memiliki konflik saat fitur WiFi ESP32 diaktifkan.

2 Tugas Pendahuluan

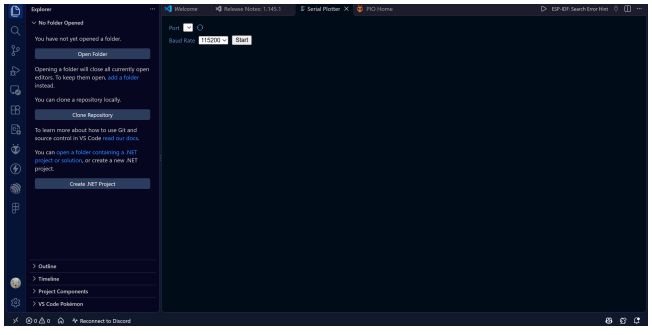
1. Framework Arduino menggunakan fungsi setup() dan loop() dengan tingkat abstraksi perangkat keras yang tinggi. Kelebihannya adalah sangat mudah dipelajari oleh pemula dan memiliki dukungan pustaka komunitas yang luas. Kekurangannya adalah keterbatasan dalam mengoptimalkan performa memori dan fitur tingkat lanjut mikrokontroler. Sebaliknya, ESP-IDF merupakan framework resmi Espressif berbasis FreeRTOS dengan fungsi utama app_main(). Kelebihannya adalah memberikan kontrol perangkat keras secara penuh seperti penjadwalan task secara multithreading dan manajemen jaringan tingkat rendah, sangat cocok untuk produk IoT berstandar industri. Kekurangannya, kurva pembelajarannya curam dan sintaksnya jauh lebih kompleks dibanding Arduino.
2. Board ESP32 memiliki IC USB-to-Serial bawaan di dalam boardnya. IC ini bertugas menerjemahkan komunikasi dari port USB komputer langsung menjadi sinyal serial UART yang dibutuhkan untuk memprogram mikrokontroler ESP32. Sebaliknya, board STM32 Blackpill tidak memiliki converter ataupun sirkuit programmer bawaan untuk jalur flashing utamanya. Oleh karena itu, Blackpill mutlak membutuhkan alat eksternal ST Link yang berfungsi menjembatani port USB komputer dengan protokol antarmuka Serial Wire Debug milik STM32.
3. Perbedaan logika pull up dan pull=down resistor:

- Pull-up: Pin GPIO ditarik ke tegangan VCC (3.3V) melalui resistor. Saat tombol tidak ditekan, pin membaca logika HIGH. Saat tombol ditekan, arus mengalir langsung ke ground sehingga pin membaca logika LOW.
- Pull-down: Pin GPIO ditarik ke ground melalui resistor. Saat tombol tidak ditekan, pin membaca logika LOW. Saat tombol ditekan, jalur ke VCC tertutup sehingga pin membaca logika HIGH.

4. Bouncing adalah fenomena di mana sebuah kontak mekanik memicu banyak transisi sinyal acak HIGH-LOW-HIGH secara cepat dalam hitungan milidetik saat ditekan atau dilepas. Hal ini terjadi karena pegas logam di dalam tombol bergetar secara fisik sebelum benar-benar bersentuhan secara solid. Dua pendekatan untuk mengatasinya adalah:
   - Menambahkan logika penundaan delay atau memanfaatkan timer di dalam kode program untuk mengabaikan fluktuasi sinyal selama durasi pantulan hingga tegangan stabil.
   - Hardware Debouncing: Menggunakan komponen fisik seperti rangkaian filter pasif RC atau IC Schmitt Trigger untuk memperhalus lonjakan transisi sinyal listrik.
5. Cara kerja ADC dan pengaruh resolusi bit adalah, ADC mengubah tegangan analog yang bersifat kontinu dengan cara melakukan sampling tegangan tersebut, lalu memetakannya ke dalam nilai diskrit berupa angka digital. Resolusi bit menentukan seberapa banyak skala nilai diskrit yang mampu dihasilkan. Semakin tinggi resolusi bit sebuah ADC, semakin banyak jumlah langkah pembagian tegangannya. Hal ini mengakibatkan selisih tegangan di tiap langkah menjadi semakin kecil, sehingga ADC mampu membaca perubahan tegangan yang sangat halus dengan tingkat presisi yang lebih tinggi.
6. Screenshot Setup



Gambar 1: Platform IO



Gambar 2: Serial Plotter